

## LÖSUNGSHINWEISE (Version A)

### 1 Wahr-Falsch-Fragen

1.1 Eine Firma hat die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion  $f(x_1, x_2) = (x_1)^{2/3}(x_2)^{1/3}$ , wobei  $x_i \geq 0$  die von Input  $i = 1, 2$  eingesetzte Menge bezeichnet.

1. Die Kostenfunktion der Firma ist eine strikt konkave und strikt wachsende Funktion. **F** Gemäß Kapitel 7 der Vorlesung hat die Kostenfunktion die Form  $C(q) = (\dots)q^{1/(c+d)}$ , wobei hier  $c = 2/3$  und  $d = 1/3$ , d.h.  $C(q) = (\dots)q$ . Diese Funktion ist zwar konkav und strikt wachsend, aber nicht strikt konkav.
2. Bei jeder strikt positiven Menge ist die Variable-Kosten-Funktion der Firma gleich der Grenzkostenfunktion der Firma. **F**  $VK(q) = C(q)$ , aber  $GK(q) = C'(q) = (\dots) = C(q)/q$ .
3. Die kurzfristige-Kosten-Funktion der Firma, wenn Input 2 auf einem Niveau  $\bar{x}_2$  festliegt und Input 1 frei gewählt werden kann, ist eine strikt konvexe und strikt wachsende Funktion. **W** Gemäß Kapitel 7 der Vorlesung hat die KFK die Form  $KFK(q) = (\dots)q^{1/c} + p_2\bar{x}_2 = (\dots)q^{3/2} + p_2\bar{x}_2$ . Es gilt  $KFK'(q) > 0$ , also strikt wachsend, und  $KFK''(q) > 0$ , also strikt konvex.
4. Das Gesetz der abnehmenden Grenzerträge gilt für diese Firma. **W**  $\partial f / \partial x_1 = (2/3)(x_1)^{-1/3}(x_2)^{1/3}$  ist fallend in  $x_1$ , und  $\partial f / \partial x_2 = (x_1)^{2/3}(1/3)(x_2)^{-2/3}$  ist fallend in  $x_2$ .
5. Die Produktionsfunktion  $f$  hat wachsende Skalenerträge **F** Siehe Kapitel 6.

1.2 Betrachten Sie eine Tauschökonomie mit zwei Gütern und 100 Händlern. Jeder Händler  $j = 1, 2, \dots, 100$  hat die Nutzenfunktion  $u^j(x_1^j, x_2^j) = x_1^j x_2^j$ ; Händler  $j$  hat die Erstausrüstung  $(j, 101 - j)$ .

1. Die aggregierte Erstausrüstung ist  $(5050, 5050)$ . **W**  $(1 + 2 + \dots + 100, 100 + 99 + \dots + 1) = (5050, 5050)$ .
2. Die Allokation, in der jeder der Händler  $j = 1, 2, \dots, 50$  das Bündel  $(101, 101)$  konsumiert und jeder der Händler  $j = 51, 52, \dots, 100$  das Bündel  $(0, 0)$  konsumiert, gehört zur Kontraktkurve. **F** Die Händler ab Nummer 51 sind schlechter gestellt als in der Erstausrüstung.

3. Es gibt ein Wettbewerbsgleichgewicht, in dem jeder Händler das Bündel  $(101/2, 101/2)$  konsumiert. **W** In diesem Gleichgewicht haben beide Güter den gleichen Preis, z.B.  $p_1^* = p_2^* = 1$ . Alle individuellen Erstaussstattungen haben den gleichen Marktwert  $j + 101 - j = 101$ . Wegen der symmetrischen Cobb-Douglas-Präferenzen gibt jeder Konsument die Hälfte seines Budgets, also  $101/2$ , für jedes der beiden Güter aus. Also kauft jeder Händler  $101/2$  Einheiten von jedem Gut.
4. Es gibt ein Wettbewerbsgleichgewicht, in dem nicht jeder Händler das Bündel  $(101/2, 101/2)$  konsumiert. **F** Im Gleichgewicht kann es nicht vorkommen, dass  $p_1^* > p_2^*$ , sonst würde ja jeder Händler weniger von Gut 1 nachfragen als von Gut 2, so dass nicht beide Märkte geräumt sein können. Genauso kann es nicht sein, dass  $p_1^* < p_2^*$ . Also muss gelten  $p_1^* = p_2^*$ . Daraus folgt, dass für alle Händler der Marktwert der Erstaussstattung gleich ist. Also fragt jeder Händler die gleiche Menge von Gut 1 nach, also die Menge  $5050/100 = 101/2$ . Das gleiche gilt für Gut 2.
5. Die Allokation, in der jeder Händler das Bündel  $(101/2, 101/2)$  erhält, ist Pareto-effizient. **W** Wegen Erstem Wohlfahrtssatz.

1.3 Egon hat Präferenzen über Bündel aus zwei Gütern, die durch die Nutzenfunktion  $u(x_1, x_2) = x_1 - (x_2 - 1)^2$  dargestellt werden.

1. Egons Präferenzen sind monoton. **F** Wenn  $x_2 > 1$ , dann führt eine Erhöhung von  $x_2$  zu einer Verkleinerung des Nutzens.
2. Egons Präferenzen sind konvex. **W** Die Indifferenzkurve zu einem beliebigen Nutzenniveau  $\bar{u}$  besteht aus den Punkten  $(x_1, x_2)$  mit  $\bar{u} = x_1 - (x_2 - 1)^2$ , also  $x_1 = \bar{u} + (x_2 - 1)^2$ . Jede Indifferenzkurve ist also (als Abbildung von  $x_2$  nach  $x_1$  betrachtet) eine Parabel, so dass jede Bessermenge konvex ist.
3. Egons Nachfrage erfüllt Walras' Gesetz. **W** Zwar sind die Präferenzen nicht monoton, aber Egon kann durch Erhöhung von  $x_1$  seinen Nutzen erhöhen, so dass er nie etwas von seinem Budget übrig lassen wird.
4. Egon fragt in jeder Preis-Einkommen-Situation (bei strikt positiven Preisen) weniger als 1 Einheit von Gut 2 nach. **W** Angenommen, Egon würde mindestens 1 Einheit von Gut 2 konsumieren. Dann ragt die Bessermenge des Konsumpunktes ins strikte Innere seiner Budgetmenge hinein, und aus dem strikten Inneren kann sich Egon dann durch Erhöhung der Gut-1-Menge besser stellen—also war der betrachtete Konsumpunkt nicht nutzenmaximierend.
5. Die Grenzrate der Substitution von Gut 2 für Gut 1 an der Stelle  $(2, 2)$  ist strikt kleiner als 0. **F** An jeder Stelle  $(x_1, x_2)$  mit  $x_2 > 1$  ist die Indifferenzkurve steigend, also  $GRS_{12}(x_1, x_2) > 0$ . Mit der Grenznutzenformel kann

das konkret nachgerechnet werden.  $\partial u/\partial 1 = 1$  und  $\partial u/\partial 2 = -2(x_2 - 1)$ . Also  $GRS_{12}(x_1, x_2) = -(\partial u/\partial 1)/(\partial u/\partial 2) = 1/(2(x_2 - 1)) > 0$ , falls  $x_2 > 1$ .

1.4 Ein Konsument hat Präferenzen über Konsum in den Perioden 0 und 1. Die Präferenzen werden durch eine Nutzenfunktion der Form  $u(c_0, c_1) = U(c_0) + \delta U(c_1)$  dargestellt, wobei die Ableitung  $U' > 0$ , die zweite Ableitung  $U'' < 0$  und  $0 \leq \delta \leq 1$  gilt. Der Konsument kann beliebig zwischen den Perioden sparen und Kredite aufnehmen zum vorgegebenen Zinssatz  $r > 0$ . Der Konsument verfügt über einen vorgegebenen Einkommenstrom  $(Y_0, Y_1)$ .

1. Wenn  $\delta = 1$  und  $Y_0 = Y_1$ , dann wird der Konsument weder sparen noch einen Kredit aufnehmen. **F** Im Fall eines Optimums  $c^* = (Y_0, Y_1)$  gilt die Bedingung erster Ordnung  $GRS_{0,1}(c^*) = -(1 + r)$  im Fall  $Y_0 > 0$  und  $Y_1 > 0$ , also  $-1 = -(1 + r)$ , ein Widerspruch.
2. Der Konsument wählt ein Bündel  $c^* = (c_0^*, c_1^*)$  mit der Eigenschaft  $(1 + r)c_0^* + c_1^* = (1 + r)Y_1 + Y_0$ . **F** Die korrekte intertemporale Budgetrestriktion lautet  $(1 + r)c_0^* + c_1^* = (1 + r)Y_0 + Y_1$ .
3. Beim Zinssatz  $r = 10\%$  und dem Einkommenstrom  $(Y_0, Y_1) = (11, 11)$  wählt der Konsument den gleichen Konsumstrom wie beim Zinssatz  $r = 5\%$  und dem Einkommenstrom  $(Y_0, Y_1) = (1, 21)$ . **F** Zwar ist in beiden Fällen der Barwert des Einkommenstroms gleich; das Budget des Konsumenten hat sich also nicht verändert. Jedoch hat sich der Zinssatz verändert und damit der relative Preis des Konsums in den beiden Perioden.
4. Wenn beim Zinssatz  $r$  ein Bündel  $(c_0^*, c_1^*)$  mit  $c_0^* > Y_0$  nutzenmaximierend ist, dann erfüllt das Bündel  $(\hat{c}_0, \hat{c}_1)$ , dass bei einem Zinssatz  $\hat{r} > r$  nutzenmaximierend ist, die Ungleichung  $\hat{c}_0 \leq c_0^*$ . (Hierbei wird angenommen, dass der Einkommenstrom  $(Y_0, Y_1)$  unverändert bleibt.). **W** Vorlesung Kapitel 5, "Kredite reduzieren".
5. Wenn  $\delta = 0$  und  $Y_1 > 0$ , dann wird der Konsument einen Kredit aufnehmen. **W** Ansonsten könnte ja zusätzlicher Konsum nach Periode 0 verschoben werden und damit der Nutzen erhöht werden.

## 2 Textaufgaben

2.1 Betrachten Sie eine Ökonomie mit vier Gütern, in der Wettbewerbsbedingungen herrschen. Es gibt viele identische Firmen und viele identische Konsumenten. Die Güter 1 und 2 werden von den Firmen als Inputs benutzt. Diese Güter werden von der Regierung zu festen Preisen  $p_1 = 25/4$  und  $p_2 = 1$  in beliebigen von den Marktteilnehmern gewünschten Mengen angeboten bzw. gekauft. Die Hälfte der Firmen stellt Gut 3 als Output her, die andere Hälfte Gut 4. Dabei hat jede Firma die Produktionsfunktion  $f(y_1, y_2) = \sqrt{y_1 y_2}$ , wobei  $y_i$  die von Gut  $i = 1, 2$  eingesetzte Menge bezeichnet.

Jeder Konsument hat die Nutzenfunktion  $u(x_3, x_4) = (x_3)^{1/2}(x_4)^{1/2}$  über Güterbündel, wobei  $x_3 \geq 0$  die Gut-3-Menge und  $x_4 \geq 0$  die Gut-4-Menge bezeichnet. Bezeichnen Sie die Preise der Güter 3 und 4 mit  $p_3 > 0$  und  $p_4 > 0$ . Jeder Konsument hat die Erstausrüstung 100 Einheiten von Gut 2 und nichts von den anderen Gütern.

2.1.1 (N) Bestimmen Sie die Menge an Gut 3, die jeder Konsument bei den Preisen  $p_3 = 1$  und  $p_4 = 2$  kauft. **50** Gemäß Cobb-Douglas-Nachfrage (Kapitel 2 der Vorlesung) gilt  $d_3(p_3, p_4, Y) = (1/2)Y/p_3 = 50$ , wobei  $Y = 100p_2 = 100$  der Marktwert der Erstausrüstung ist.

2.1.2 (N) Betrachten Sie eine Firma, deren Gut-2-Menge kurzfristig auf dem Niveau  $\bar{y}_2 = 25$  festliegt und die die von Input 1 eingesetzte Menge frei wählen kann. Bestimmen Sie die kostenminimierende Menge von Input 1, die die Firma einsetzen wird, wenn die Outputmenge 50 hergestellt werden soll. **100** Wir suchen  $y_1$  so, dass  $f(y_1, \bar{y}_2) = 50$ , also  $\sqrt{y_1 25} = 50$ , also  $y_1 = 100$ .

2.1.3 (N) Bestimmen Sie die gewinnmaximierende Outputmenge jeder Firma unter der Annahme, dass die eingesetzten Mengen beider Inputs frei gewählt werden können und  $p_3 = p_4 = 4$ . **0** Gemäß Vorlesung Kapitel 7 gelten die Bedingung erster Ordnung  $GRTS_{12}(y_1, y_2) = -p_1/p_2$  und die Gleichung  $\sqrt{y_1 y_2} = q$ , wenn  $(y_1, y_2)$  die Inputkombination ist, die für eine beliebige Outputmenge  $q$  optimalerweise eingesetzt wird. Also

$$y_2/y_1 = p_1/p_2 \quad \text{und} \quad y_1 y_2 = q^2.$$

Also

$$y_2 p_2 = y_1 p_1 \quad \text{und} \quad y_1 y_2 = q^2.$$

Also  $(y_2)^2 p_2 = y_1 y_2 p_1 = q^2 p_1$ , also

$$y_2 = \sqrt{q^2 \frac{p_1}{p_2}} = q \frac{5}{2}.$$

Also

$$y_1 = \frac{q^2}{y_2} = q \frac{2}{5}.$$

Also

$$C(q) = p_1 y_1 + p_2 y_2 = 2q\sqrt{p_1 p_2} = 5q.$$

Die Grenzkosten sind also konstant  $C'(q) = 5 > p_3$ , also wird nichts produziert.

2.1.4 (N) Bestimmen Sie den Gleichgewichtspreis für Gut 3. **5** Da das Angebot perfekt elastisch beim Preis 5 ist, muss dies der Gleichgewichtspreis sein.

2.1.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

a. Die Elastizität der Nachfrage jedes Konsumenten nach Gut 3 bzgl. des Preises von Gut 3 ist konstant gleich  $-2$ . **F** Die Nachfrage ist  $D(p_3) = 50/p_3$ . Jeder Konsument hat also die konstante Elastizität  $-1$  (siehe Kapitel 9). Das können wir leicht nachrechnen:  $D'(p_3) = -50/(p_3)^2$ , also Elastizität  $\epsilon(p_3) = D'(p_3)p_3/D(p_3) = -1$ .

b. Die Elastizität des Marktangebots von Gut 3 bzgl. des Preises von Gut 3 ist konstant gleich 1. **F** Das Marktangebot (siehe oben) ist perfekt elastisch an der Stelle  $p_3 = 5$ .

c. Betrachten Sie die kurzfristige-Kosten-Funktion KFK einer Firma, deren Gut-2-Menge kurzfristig auf dem Niveau  $\bar{y}_2 = 25$  festliegt und die die von Input 1 eingesetzte Menge frei wählen kann. Das Betriebsoptimum der KFK ist kleiner als 5. **F** Um  $q$  Einheiten Output kurzfristig herzustellen, benötigt die Firma  $y_1$  Einheiten von Input 1, wobei  $\sqrt{y_1 25} = q$ , also  $y_1 = q^2/25$ . Also gilt  $KFK(q) = p_1 y_1 + p_2 \bar{y}_2 = q^2/4 + 25$ . Die zugehörigen Durchschnittskosten sind  $KFDK(q) = q/4 + 25/q$ . Das Betriebsoptimum ist die Minimalstelle. Ableitung  $KFDK'(q) = 1/4 - 25/q^2$ . Also  $KFDK'(5) = -3/4 < 0$ , d.h. bei  $q = 5$  befinden wir uns noch im fallenden Ast der  $KFDK$ , also ist das Betriebsoptimum größer als 5.

d. Wenn die Erstausrüstung jedes Konsumenten verdoppelt wird, dann verdoppelt sich der Gleichgewichtspreis von Gut 3. **F** Der Gleichgewichtspreis bleibt gleich wegen perfekt elastischem Marktangebot.

e. Die kurzfristige und die langfristige Kostenfunktion der Firma sind gleich. **F**

2.2 Betrachten Sie eine Ökonomie, in der alle Konsumenten quasilineare Präferenzen über Gut 1 und Geld haben. Die Marktnachfrage ist gegeben durch  $D(p) = 1000 - p$  für alle Gut-1-Preise  $p < 1000$  und  $D(p) = 0$  für alle Gut-1-Preise  $p \geq 1000$ . Gut 1 kann von allen Firmen zu den konstanten Grenzkosten 100 und zu den Setupkosten 0 hergestellt werden kann.

2.2.1 (N) Bestimmen Sie die gesamte Konsumrente, wenn insgesamt 20 Einheiten von Gut 1 zum Stückpreis  $p = 950$  an alle Konsumenten zusammengekauft werden und die Rationierung effizient ist. **800** Die gesamte Konsumrente,  $KR$ , ist die Größe der Fläche unter der Kurve  $D(p)$ , links der vertikalen Linie  $q = 20$  und oberhalb der Preislinie  $p = 950$ . Wir bestimmen zunächst den Preis  $\lambda$ , bei dem die Konsumenten insgesamt die Menge  $q = 20$  nachfragen, also  $D(\lambda) = 20$ , also  $\lambda = 980$ . Die Konsumentenrente ist dann gleich der

Dreiecksfläche oberhalb  $\lambda = 980$  plus der Rechtecksfläche unterhalb  $\lambda = 980$ , also  $KR^i = 20(1000 - 980)/2 + 20(980 - 950) = 200 + 600 = 800$ .

2.2.2 (N) Bestimmen Sie die gesamte Konsumentenrente, wenn die Anzahl der Konsumenten in dieser Ökonomie 20 beträgt, alle Konsumenten identisch sind, und 20 Einheiten von Gut 1 an alle Konsumenten zusammengenommen zum Stückpreis  $p = 950$  verkauft werden. Nehmen Sie jetzt an, dass die Rationierung ineffizient ist, so dass 10 Konsumenten jeweils 2 Einheiten erhalten und die anderen Konsumenten nichts erhalten. **600** Die individuelle Nachfrage ist  $D^i(p) = D(p)/20 = 50 - p/20$  für alle  $p < 1000$ . Betrachten wir einen Konsumenten, der  $q = 2$  Einheiten erhält. Die individuelle Konsumentenrente dieses Konsumenten,  $KR^i$ , ist die Größe der Fläche unter der Kurve  $D^i(p)$ , links der vertikalen Linie  $q = 2$  und oberhalb der Preislinie  $p = 950$ . Wir bestimmen zunächst den Preis  $\lambda$ , bei dem der Konsument die Menge  $q = 2$  nachfragt, also  $D^i(\lambda) = 2$ , also  $\lambda = 960$ . Die Konsumentenrente ist dann gleich der Dreiecksfläche oberhalb  $\lambda = 960$  plus der Rechtecksfläche unterhalb  $\lambda = 960$ , also  $KR^i = 2(1000 - 960)/2 + 2(960 - 950) = 60$ . Im Aggregat haben wir  $KR = 10KR^i = 600$ .

2.2.3 (N) Bestimmen Sie die individuelle Konsumentenrente jedes Konsumenten im Wettbewerbsgleichgewicht, wenn die Anzahl der Konsumenten in dieser Ökonomie 500 beträgt und alle Konsumenten identisch sind. **810** Wegen des perfekt elastischen Angebots auf der Höhe  $p = 100$  beträgt der Gleichgewichtspreis 100. Die individuelle Nachfrage ist  $D^i(p) = D(p)/500 = 2 - p/500$ . Die individuelle Konsumentenrente,  $KR^i$ , ist die Größe der Fläche unter der Kurve  $D^i(p)$  und oberhalb der Preislinie  $p = 100$ . Also  $KR^i = (1000 - 100)D^i(500)/2 = 900 \cdot 9/10 = 810$ .

2.2.4 (N) Bestimmen Sie die Steuereinnahmen im Wettbewerbsgleichgewicht mit dem Stücksteuersatz 899. **899** Stücksteuersatz  $t = 899$ . Gleichgewichtsbedingungen  $p_D^* = p_S^* + t$  und  $D(p_D^*) = S(p_S^*)$ . Wegen des perfekt elastischen Angebots gilt  $p_S^* = 100$ , also  $p_D^* = p_S^* + t = 999$ , also  $D(p_D^*) = 1$ . Im Gleichgewicht wird also die Menge  $q^* = 1$  gehandelt, was zu den Steuereinnahmen  $q^*t = 899$  führt.

2.2.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

a. Bei ineffizienter Rationierung ist die Konsumentenrente mindestens so hoch wie bei effizienter Rationierung. **F** Genau umgekehrt, siehe Kapitel 10.

b. Die Allokation, die im Wettbewerbsgleichgewicht beim Stücksteuersatz  $t = 10$  entsteht, kann auch erreicht werden, wenn statt der Stücksteuer eine Wertsteuer in Höhe von 10% des Produzentenpreises erhoben wird. **W** Der Produzentenpreis beträgt 100, und 10% davon sind genau 10. Siehe Kapitel 9.

c. Wenn die Regierung eine Subvention von 10 pro verkaufter Einheit von Gut 1 an die Produzenten bezahlt, dann ist der Produzentenpreis im resultierenden Wettbewerbs-Gleichgewicht niedriger als der Produzentenpreis im Wettbewerbs-Gleichgewicht ohne Markteingriff. **F** Der Produzentenpreis bleibt genau gleich, wegen des perfekt elastischen Angebots.

d. Wenn die Regierung eine Stücksteuer in Höhe von 900 einführt, dann sind die Steuereinnahmen im Wettbewerbsgleichgewicht niedriger als bei einer Stücksteuer in Höhe von 800. **W** Die Steuer in Höhe von 900 reduziert die im

Gleichgewicht gehandelte Menge auf 0, die Steuer in Höhe von 800 tut dies nicht.

e. Im Wettbewerbsgleichgewicht mit Steuern ist die Marktverzerrung kleiner, wenn die Steuer auf der Verkäuferseite erhoben wird als wenn die Steuer auf der Käuferseite erhoben wird. **F** Die Marktverzerrung bleibt gleich. Siehe Kapitel 9.

2.3 Egon ist ein Erwartungsmaximierer über Geld-Lotterien. Er hat ein sicheres Einkommen von EUR 16 und besitzt zusätzlich eine Lotterie  $x$ . Die Lotterie  $x$  ist ein Wertpapier, das EUR 20 auszahlt im Zustand 1 und das EUR 0 auszahlt im Zustand 2. Jeder der beiden Zustände tritt mit Wahrscheinlichkeit  $1/2$  ein. Egon hat die Bernoulli-Nutzenfunktion  $U(Y) = \sqrt{Y}$  für alle  $Y \geq 0$ .

2.3.1 (N) Bestimmen Sie die erwartete Auszahlung des Wertpapiers  $x$  in EUR. **10**  $= (1/2)20 + (1/2)0 = 10$ .

2.3.2 (N) Bestimmen Sie Egons Erwartungs-Nutzen, der aus dem Besitz des sicheren Einkommens und des Wertpapiers resultiert. **5**  $= (1/2)\sqrt{20+16} + (1/2)\sqrt{0+16}$ .

2.3.3 (N) Bestimmen Sie den kleinsten Preis  $p$  EUR, so dass Egon nicht schlechter gestellt wird, wenn er das Wertpapier  $x$  zum Preis  $p$  verkauft. **9** Wir suchen den Preis  $p$  so, dass  $U(16+p) = 5$  aus 2.3.2. Also  $p = 9$ .

2.3.4 (N) Angenommen, Egon kann das Wertpapier  $x$  nicht verkaufen. Eine Versicherungsfirma bietet jedoch beliebige Verträge  $K$  an, wobei  $0 \leq K \leq 20$ . Vertrag  $K$  legt fest, dass Egon in beiden Zuständen die Prämie  $K/2$  EUR zahlt und im Zustand 2 die Leistung  $K$  EUR erhält. Welchen Vertrag  $K$  wird Egon kaufen? **20** Die Situation entspricht genau der Vorlesung, Kapitel 11, mit Ausgangsvermögen  $W = 36$ , Verlust  $L = 20$ , Unfallwahrscheinlichkeit  $\pi_1 = 1/2$  und Versicherungspreis  $g = 1/2$ . Wegen  $\pi_1 = g$  ist es optimal für Egon, sich vollständig zu versichern, also  $K = L = 20$ .

2.3.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

a. Egon ist risiko-avers (im Bereich nicht-negativer Geldbeträge). **W** Siehe Kapitel 11.

b. Egons Grenzrate der Substitution von Geld in Zustand 2 für Geld in Zustand 1, an der Stelle, an der Egon das Wertpapier  $x$  hält und keine Versicherung abschließt, beträgt  $-1/2$ . **F** Gemäß Formel Kapitel 11 ist die Grenzrate gleich  $= -\frac{(1/2)U'(36)}{(1/2)U'(16)} = -\frac{\sqrt{16}}{\sqrt{36}} = -2/3$ .

c. Angenommen, Egon hält zusätzlich zum Wertpapier  $x$  ein weiteres Wertpapier  $y$ , das im Zustand 1 eine Auszahlung von -10 EUR (also eine negative Auszahlung) bringt und das im Zustand 2 die Auszahlung 10 EUR bringt. Außerdem sei angenommen, dass Egon keine Versicherung abschließen kann. Behauptung: Egon ist strikt schlechter gestellt in der Situation, in der er  $x$  und  $y$  hält relativ zu der Situation, in der er nur  $x$  hält. **F** Egon wird strikt besser gestellt. Intuitiv gesprochen liegt das daran, dass sich seine Unsicherheit reduziert und dabei seine erwartete Auszahlung gleich bleibt. Rechnung dazu: Der Erwartungsnutzen der neuen Gesamt-Lotterie  $16 + x + y$  ist gleich

$(1/2)\sqrt{16 + 20 - 10} + (1/2)\sqrt{16 + 10} = \sqrt{26} > 5$ . Laut 2.3.2 ist der Erwartungsnutzen der alten Gesamt-Lotterie  $16 + x$  gleich 5.

d. Egons Präferenzen können auch mit Hilfe der Bernoulli-Nutzenfunktion  $V(Y) = Y^{1/4}$  dargestellt werden. **F**  $V$  ist keine positive affine Transformation von  $U$ , sonst wäre ja  $V(Y) = AU(Y) + B$ , also  $V(Y)^4 = (AU(Y) + B)^4$ , also  $Y = (A\sqrt{Y} + B)^4$ , und das kann nicht für alle  $Y$  gelten, egal wie wir  $A$  und  $B$  festlegen.

e. Egon hat monotone Präferenzen über Bündel, die aus den Komponenten “Geld in Zustand 1” und “Geld in Zustand 2” bestehen. **W** Siehe Vorlesung Kapitel 11.